

五子棋项目开发需求文档

一、开发环境与工具规范

1. 引擎版本

统一使用 Cocos Creator 3.7.3, 引擎官网: <https://www.cocos.com/creator>

2. UI 开发工具

全程使用 FairyGUI (FGUI) 制作项目界面, 官网: <https://fairygui.com/>。

硬性规范: 除棋盘核心对战界面外, 项目所有 UI 界面必须通过 FGUI 搭建。

FGUI 为开源工具, 可自行检索获取开源源码, 官网配备完整中文教程。

3. 语法要求

项目采用 JS/TS 语法开发。

需要复习 JS 的同学, 可以看后盾人 JS 数组专题系列教程, 视频链接:

<https://www.bilibili.com/video/BV1nE411q73o/>

二、五子棋项目详细功能需求

1. 基础项目设定

项目为纯本地单机五子棋游戏, 无需联网, 包含人人对战、**人机对战 (关键)** 两种核心对局模式, 遵循标准五子棋对战规则。

2. 界面制作规范

项目所有功能 UI 界面等全部使用 FGUI 搭建。

3. 人人对战功能

支持本地双人单机对战, 两名玩家轮流落子, 系统自动判定对局胜负、和棋, 支持对局重置、退出对局等基础操作。

4. 人机对战核心功能 (重点)

项目核心重点功能, 通过策略编写人机下棋功能, 进行对局。

5. AI 决策算法要求 (重点)

需自主实现五子棋 AI 核心决策算法, 具备基础攻防逻辑: 可识别玩家活二、活三、冲四等棋型, 能够主动拦截玩家必胜落子点, 同时自主规划连子路线、抢占棋盘关键点位, 实现基础智能对局效果, 可区分基础智能对局逻辑与随机落子逻辑。